

1. 74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 입력이 1과 0이 3번 반복하면 1을 출력하는 시스템을 설계하라.

답 :

$$Y = \overline{Q_A}Q_B\overline{Q_C}Q_D\overline{Q_E}Q_F \quad |$$

2. 입력이 정확히 3 클럭 동안 0이고 3클럭 동안 1이 연달아 나올 때 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.

조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

- a. 하나의 4비트 카운터
- b. 하나의 8비트 시프트 레지스터

답 :

$$Y = Q_A Q_B Q_C \overline{Q_D Q_E Q_F}$$

3. 최근 3개의 입력 중에서 1이 2개, 0이 1개면 출력 z 가 1인 시스템의 블록도를 보여라.

상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

답 :

$$z = xQ_1\overline{Q_2} + x\overline{Q_1}Q_2 + \overline{x}Q_1Q_2 \quad |$$